

Manipulation d'expressions littérales

1. Vocabulaire

Une « expression littérale » signifie une expression avec des lettres. En physique-chimie, on donne toujours l'expression littérale avant l'application numérique.

Exemple :

Un cycliste parcourt une distance $d = 20$ km en un temps $t = 1$ h. Quelle est sa vitesse, notée v , en km/h ?

Expression littérale : $v = \frac{d}{t}$

Application numérique : $v = \frac{20}{1} = 20 \text{ km/h}$

2. Manipulation d'expressions

On reprend pour cette partie dans un premier temps l'expression de la partie précédente : $v = \frac{d}{t}$

2.1. Isoler la distance dans la relation $v = \frac{d}{t}$

On souhaite dans un exercice **obtenir la distance**. Pour manipuler une expression littérale on recherche d'abord quelle variable (quelle lettre) doit-on isoler. Ici c'est d . On peut éventuellement réécrire la relation pour avoir d à gauche de l'égalité :

$$\frac{d}{t} = v$$

On regarde ensuite ce qui se trouve « en trop » par rapport à ce que l'on souhaite obtenir. Dans notre cas d est divisé par t . L'opération inverse de la division étant la multiplication, on va multiplier par t . Mais pour que l'égalité reste vraie les deux côtés sont multipliés par t :

$$t \times \frac{d}{t} = v \times t \Leftrightarrow d = v \times t$$

2.2. Isoler le temps dans la relation $v = \frac{d}{t}$

On va maintenant repartir de la première relation pour **obtenir le temps** :

$$v = \frac{d}{t}$$

Cette fois la variable à isoler se trouve au dénominateur, on va donc d'abord multiplier par t , afin de l'avoir au numérateur :

$$t \times v = \frac{d}{t} \times t \Leftrightarrow t \times v = d$$

Puis on divise par v de chaque côté de l'égalité : $t = \frac{d}{v}$

2.3. Exemple concret

Voici un exemple de manipulation d'expression littérale en physique-chimie, avec la relation :

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A = \frac{1}{2}mv_B^2$$

m est la masse d'un solide ; v_A la vitesse du solide au point A ; g une constante, h_A la hauteur du corps au point A et v_B la vitesse du solide au point B. **On souhaite obtenir v_A .**

On peut d'abord factoriser puis simplifier par m car il apparaît dans chaque « terme » de l'égalité. Ainsi si on divise par m , la relation est :

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A &= \frac{1}{2}mv_B^2 \\ \Leftrightarrow m\left(\frac{1}{2}v_A^2 + gh_A\right) &= m\frac{1}{2}v_B^2 \\ \Leftrightarrow \frac{1}{2}v_A^2 + gh_A &= \frac{1}{2}v_B^2\end{aligned}$$

Note : on ne peut pas simplifier par $1/2$ car il n'y a pas de $1/2$ devant le terme gh_A .

Il y a ensuite plusieurs « éléments en trop » à gauche de l'égalité.

Il y a gh_A ; le $1/2$ et le carré. Pour isoler ce qui nous intéresse on doit procéder dans **l'ordre inverse de priorité des opérations**.

Rappel des priorités opératoires :

1) Parenthèses 2) Exposants 3) Multiplication / Division 4) Addition / Soustraction

En reprenant notre expression, l'opération la moins prioritaire est l'addition de gh_A . On va donc soustraire gh_A des 2 côtés de l'égalité :

$$\frac{1}{2}v_A^2 + gh_A - gh_A = \frac{1}{2}v_B^2 - gh_A \Leftrightarrow \frac{1}{2}v_A^2 = \frac{1}{2}v_B^2 - gh_A$$

L'opération la moins prioritaire à gauche est maintenant la multiplication par $\frac{1}{2}$. Afin de l'enlever on va diviser par $\frac{1}{2}$ (ce qui revient à multiplier par 2) :

$$2 \times \frac{1}{2}v_A^2 = 2 \times \left(\frac{1}{2}v_B^2 - gh_A\right)$$

On pense aux parenthèses car tout le côté droit est multiplié par 2 (si vous avez peur de vous tromper il vaut mieux des parenthèses inutiles qu'en oublier...)

On arrive à :

$$\begin{aligned}v_A^2 &= 2 \times \left(\frac{1}{2}v_B^2 - gh_A\right) \\ \Leftrightarrow v_A^2 &= v_B^2 - 2gh_A\end{aligned}$$

Il ne reste plus qu'à « éliminer » le carré, en passant à la racine carrée (on garde seulement la solution positive pour v_A car celle-ci est positive) :

$$v_A = \sqrt{v_B^2 - 2gh_A}$$

La manipulation de l'expression littérale est terminée et nous avons réussi à isoler ce que nous voulions.